Informe de Práctica final:

Caos cuántico en el modelo de Bose Hubbard.

Saúl Nájera Allara

Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC.
Escuela de ciencias físicas y matemáticas, ECFM

1 Introducción

El caos cuántico juega un papel central en la investigación de sistemas complejos de muchas partículas, por ejemplo para el estudio de los espaciamiento de los niveles de energía en los núcleos de átomos pesados [1]. Por un lado el trabajo pionero de Berry y Tarbor establece que para hamiltonianos cuánticos cuya contraparte clásica es integrable, la estadística de los niveles de energía sigue una ley de Poisson [2], por otro lado, el trabajo de Bohigas, Giannoni y Schmit establece que para sistemas cuánticos cuya contraparte clásica es caótica, la estadística de los niveles de energía sigue la estadística de alguno de los ensambles de la teoría de matrices aleatorias [3]. Los tres ensambles clásicos son: Gaussiano ortogonal (GOE), Gaussiano unitario (GUE), Gaussiano simpléctico (GSE). Cada uno de ellos satisface ciertas simetías particulares [4]. Entonces, en un contexto cuántico, la potencial emergencia de caos para cierta región de parámetros de un hamiltoniano puede ser determinada comparando la estadística de su espectro de valores propios respecto a alguno de los ensambles de RMT, además la existencia de una región caótica es validada con su persistencia a medida que el número de partículas incrementa [5]. Este trabajo investiga un hamiltoniano de un sistema cerrado con simetría ante inversión temporal (simetría característica que satisface el ensamble GOE [4]), se identifica en que regiones existe caos cuántico basándose en dos indicadores estadísticos importantes en la literatura y se analiza como esta región de caos es afectada a medida que la dimensionalidad del espacio de Hilbert del sistema aumenta.

2 Marco Teórico

2.1 El modelo de Bose Hubbard

Este trabajo considera el modelo de Bose Hubbard con condiciones de frontera abiertas. Este modelo describe la dinámica de N bosones sin espín Saul: listo. JA: espín*, cambialo aquí y en el resto de ocurrencias en este documento en una cadena Saul: Listo. JA: cambiá la palabra latice (es lattice) por su traducción al expañol y no usés anglicismos de L sitios dispuestos sobre un arreglo unidimensional. El hamiltoniano Saul: Los dejé en minúscula en vista del comentario de Mariana. JA: **H**amiltoniano, con mayúscula. Arreglalo aquí y en el resto de ocurrencias de esta palabra en el documento del sistema con $\hbar = 1$, viene dado por [6]:

$$\hat{H} = -J \sum_{i=1}^{L} \left(\hat{a}_i^\dagger \hat{a}_{i+1} + \hat{a}_{i+1}^\dagger \hat{a}_i \right) + \frac{U}{2} \sum_{i=1}^{L} \hat{n}_i (\hat{n}_i - 1). \tag{1}$$

Los operadores Saul: listo. JA: son operadores $\hat{a}_i^\dagger, \hat{a}_j$ son los operadores creación y aniquilación, JA: , respectivamente, JA: , JA: Notá las comas. Las dejo como comentario para que veás como se usan y lo tomés en cuenta para el futuro y $\hat{n}_i$ es el operador número (cuenta el número de particulas en el sitio i).

Saul: Agregué el resto debajo de la sección donde se habla acerca de J y U. JA: Agregá/modificá este primer enunciado para incluir cómo actúan los operadores de creación, aniquilación y número sobre los estados de Fock. Además incluí la relación de conmutación de los operadores de creación y aniquilación. JA: Falta explicar qué significa la notación $\langle i, j \rangle$ de la Eq. (1)

El primer término, JA: ,proporcional a J, JA: , es la parte cinética del Hamiltoniano y describe el tunelaje de las partículas entre sitios adyacentes [6]. El segundo término, JA: , proporcional a U, JA: , describe la interacción entre las partículas en un mismo sitio [6]. Saul: Decidí quitar por completo eso, en efecto, era redundante. JA: La redacción de este enunciado está rara, suena redundante que "proporcional a U" y "viene regulada por U". *regulada* no es una buena elección de palabra, quizás mejor *modulada*.

La base sobre la cual se representa el hamiltoniano es la base de número de ocupación (o base de *Fock*),$\{|n_1, \ldots, n_L\rangle\}$, donde n_m es el número de sitios en el m-ésimo sitio. Saul: Se cambió de lugar JA: Este último enunciado debería irse para arriba, a donde sugerí lo de la definición matemática del operador número

La acción de los operadores $\hat{n}_i$ sobre la base de Fock está dada por [6]:

$$\hat{n}_i \left| n_1, \ldots, n_L \right\rangle = n_i \left| n_1, \ldots, n_L \right\rangle . \tag{2}$$

y se tiene la restricción de que $\sum_{i=1}^{L} n_i = N$.

También es de utilidad la relación [6]:

$$a_i^\dagger a_j \left| n_1, n_2, \cdots, n_L \right\rangle = \sqrt{(n_i + 1) n_j} \left| n_1, \cdots, n_L \right\rangle . \tag{3}$$

Este hamiltoniano tiene dos simetrías importantes,la primera simetría es debida a que la dinámica del sistema es la misma independientemente de la orientación del tiempo, sea que avance o que retroceda y la segunda simetría es debida a que la dinámica del sistema es invariante ante una reflexión de la cadena alrededor de su centro, es decir, daría lo mismo ver el sistema a través del reflejo de un espejo perpendicular a la red y situado en uno de sus vértices que verlo directamente. Saul: Traté de describir las simetrías con intuiciones físicas. JA: Redactá mejor este enunciado. Como es un enunciado introductorio, no le dice nada al lector que tenga una simetría respecto a un operador que se llama reflexión. Introducilo sin cosas técnicas, tipo tiene reflexión respecto una operación que refleja espacialmente la cadena respecto al centro, algo así Matemáticamente, se define el operador reflexión, $\hat{R}$, según su acción sobre la base de *Fock*, la cual está dada por la relación [7]:

$$\hat{R}\left|n_1, n_2, \cdots, n_L\right\rangle = \left|n_L, n_{L-1}, \cdots, n_1\right\rangle. \tag{4}$$

El operador reflexión Saul: Listo. JA: Definí matemáticamente al operador reflexión introduce dos sectores de simetría, el sector simétrico (par) y el sector antisimétrico (impar). Dichos subespacios satisfacen que, si H es el espacio de Hilbert generado por la base de eigenestados y H^+, H^- los subespacios simétricos y antisimétricos respectivamente [5], entonces:

$$H = H^+ \oplus H^-. \tag{5}$$

Una de las consecuencias de la simetría ante inversión temporal es que la matriz del hamiltoniano es simétrica ($\hat{H} = \hat{H}^T$) y sus elementos son números reales. Saul: listo JA: Te falta un punto en la ecuación, al final. Saul: Agregado. JA: No hablaste nada de la simetría de inversión temporal.. falta La dimensión del espacio de Hilbert asociado a una configuración de N partículas y L sitios JA: Aquí cambiaste la notación de sitios. Empezaste llamandole L y ahora es m, cuál va a ser? Sé consistente con la notación crece combinatóricamente bajo la relación [6]:

$$D = \frac{(n+m-1)!}{n!(m-1)!}. \tag{6}$$

JA: el punto

2.2 Mean spacing Ratio

Los ensambles de matrices aleatorias poseen propiedades estadísticas universales en su espectro de valores propios Saul: Cambiado. JA: signaturas en qué? entre los elementos de matriz? en el espectro?y es mediante indicadores estadísticos que es posible examinar estas propiedades espectrales. Según la conjetura BGS, estudiando la correspondencia de la estadística de niveles de energía del hamiltoniano con algún ensabamble de RMT es posible determinar la existencia de caos cuántico y gracias a la conjetura de Berry-Tarbor es posible determinar si un sistema es integrable analizando si el espectro de energías sigue una ley de Poisson. El tipo de ensamble de RMT a comparar se escoge según las simetrías que satisface el hamiltoniano del sistema y para el presente trabajo, dicha simetría es la de inversión temporal, por lo que el ensabamble de RMT que se usará para analizar la estadística espectral de hamiltoniano será el GOE. Saul: Espero que con esto agregado sea un buen puente. JA: Aquí hiciste un gran salto en el que de la nada empezaste a hablar de caos. De alguna forma te toca modificar toda esta parte para hacer un puente conceptual en el que hablés de la noción de caos cuántico, para ir del BH y hablar del mean spacing ratio. Históricamente, JA: , se ha empleado el indicador estadístico del espaciamiento de niveles a primeros vecinos Saul: listo. JA: primeos vecinos* [3][2].

$$s_n = E_{n+1} - E_n. \tag{7}$$

Siendo $\{E_n\}$ el espectro de valores propios ordenados. Para el ensamble de RMT, el gaussiano ortogonal, la predicción analítica de Wigner [1] acerca de la distribución de probabilidad de los espaciamientos de nivel del GOE ha sido de especial interés:

$$P(s) = \frac{\pi}{2} s \exp\left(-\frac{\pi}{4} s^2\right). \tag{8}$$

Sin embargo, JA: , en la práctica, la distribución de espaciamientos de niveles debe de ser computada despues de remover las características espectrales que dependen del sistema (un proceso llamado *unfolding*), JA: , con el objeto de estudiar únicamente las propiedades estadísticas universales relativas al

espectro [8]. JA: Siento que toda esta primera parte está contada de forma muy básica. Te hace falta definir con ecuaciones los espacimientos Estas dificultades pueden ser eludidas considerando la cantidad propuesta originalmente por Oganesyan y Huse [9], la cual no depende de la densidad local de estados y a consecuencia no requiere unfolding [8].

Denotando por E_n las energía ordenadas del espectro del Hamiltoniano y el espaciamiento consecutivo de niveles de energía como $s_n = E_{n+1} - E_n$, se define la cantidad [9]:

$$r_n = \frac{\min(s_n, s_{n-1})}{\max(s_n, s_{n-1})}. \tag{9}$$

Estudiando la distribución de probabilidad asociada a las r's, es posible determinar si la configuración está en una configuración integrable o caótico y es de tener presente la forma análitica de la distribución de probabilidad de r del ensabamble GOE y de Poisson. Saul: Se ha agregado más información. JA: Otra razón por la que falta el punte conceptual del principio: aquí ya estás asumiendo que caos es RMT, pero no lo has dicho. La distribución asociada a GOE es de la forma [10]:

$$P_{\text{GOE}}(r) = 2\Theta(1-r) \cdot \left(\frac{27}{8} \frac{r + r^2}{(1 + r + r^2)^{5/2}} \right). \tag{10}$$

donde $\Theta(r)$ es la función de Heaviside. Y la distribución asociada a Poisson es de la forma [10]:

$$P_{\text{Poisson}}(r) = 2\Theta(1-r) \cdot \left(\frac{1}{(1+r)^2} \right). \tag{11}$$

Con estas expresiones es posible extraer un $\langle r \rangle$ característico de cada distribución, es decir, obtenemos el primer momento de la distribución de probabilidad de las r's. En particular, para el ensamble GOE, dicho valor es de $\langle r \rangle_{\text{GOE}} = 0.5307$ [10] y para la distribución de Poisson un valor de $\langle r \rangle_{\text{Poisson}} = 0.38629$ [10]. Una de las diferencias más importantes entre estas dos distribuciones es que cuando $r = 0$ se observa para GOE una repulsión de los valores propios mientras que para poisson se observa que la probabilidad de tener dos valores propios iguales es no nula.

Saul: Ha sido modificado. JA: Me parece que en esta sección hace falta comparar y contrastar las diferencias de las distribuciones, cuáles son esas *signaturas* que tanto mencionaste, pero nunca dijiste cuáles eran...

2.3 Divergencia de Kullback-Leibler

Saul: He agregado más cosas. JA: Esta sección está muy escueta. Debería quedar claro con esta sección porqué queremos ver la KL divergence además de la r JA: Además, también nos interesa ver resultados de la KL de la distribución numérica con la distribución de Poisson Conocida también como entropía relativa, es una medida que cuantifica cuánto se aleja una distribución de probabilidad P de una distribución de referencia Q [11]. La expresión general viene dada por:

$$KL(P, P_Q) = \int_0^1 P(x) \ln \left(\frac{P(x)}{P_{\text{Q}}(x)} \right) dx. \tag{12}$$

En este trabajo considera la distribución de probabilidad de las r's dadas según (9) y se compara con las expresiones analíticas dadas según (11) y (10). A diferencia del indicador $\langle r \rangle$, que analiza únicamente el primer momento de la distribución, la divergencia KL compara las dos distribuciones de probabilidad punto a punto, este detalle es importante puesto que, limitándose a solo estudiar el primer momento de la distribución podría ser insuficiente, en vista de que existen distribuciones de probabilidad *distintas* que pueden tener el mismo primer momento. En cierta forma, la entropía relativa es un indicador más robusto que $\langle r \rangle$ y para este trabajo se decidió usar ambos.

3 Resultados:

Para diferentes valores de J/U, dejando a $U = 1$, se calcularon los respectivos hamiltonianos de Bose Hubbard y se obtuvieron los respectivos sectores simétrico y antisimétrico. Para cada el simétrico de cada instancia creada se calculó su $\langle r \rangle$ y KL asociados.

3.1 Para el sector simétrico

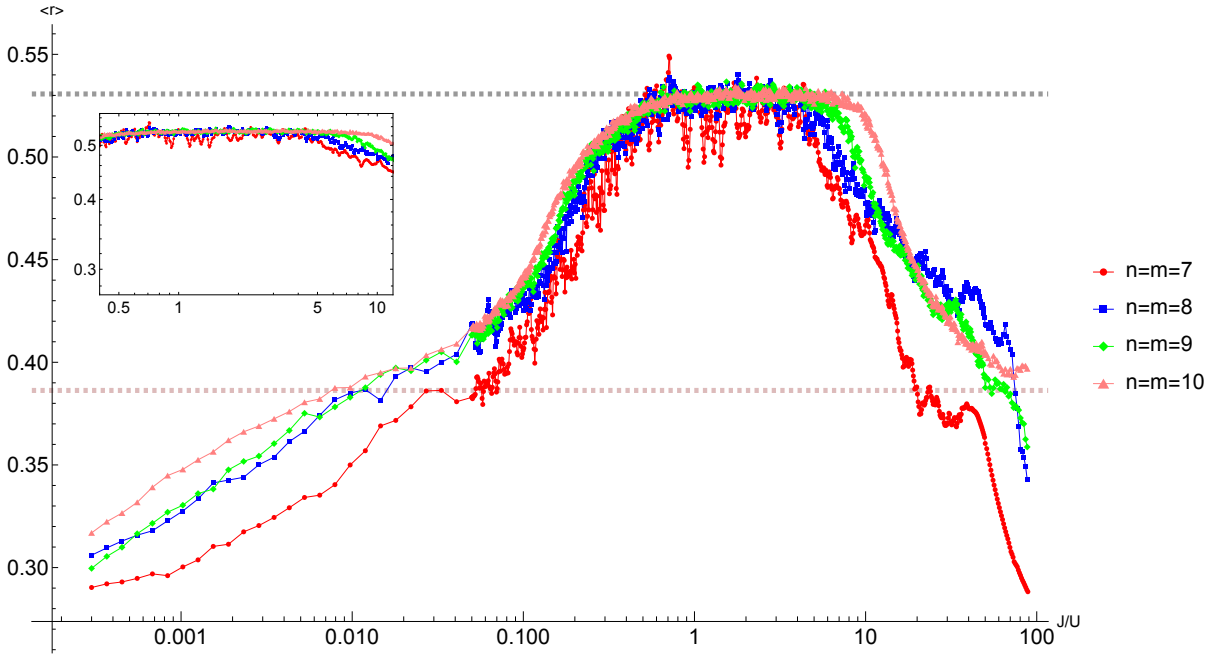

Figure 1: Media del cociente de espaciamiento de niveles de energía de distintas configuraciones J/U del hamilotniano de Bose Hubbard. Notar que existe una región de parámetros para la cual la $\langle r \rangle$ del sistema es cercana a la de GOE y una región de parámetros que es cercana a Poisson.

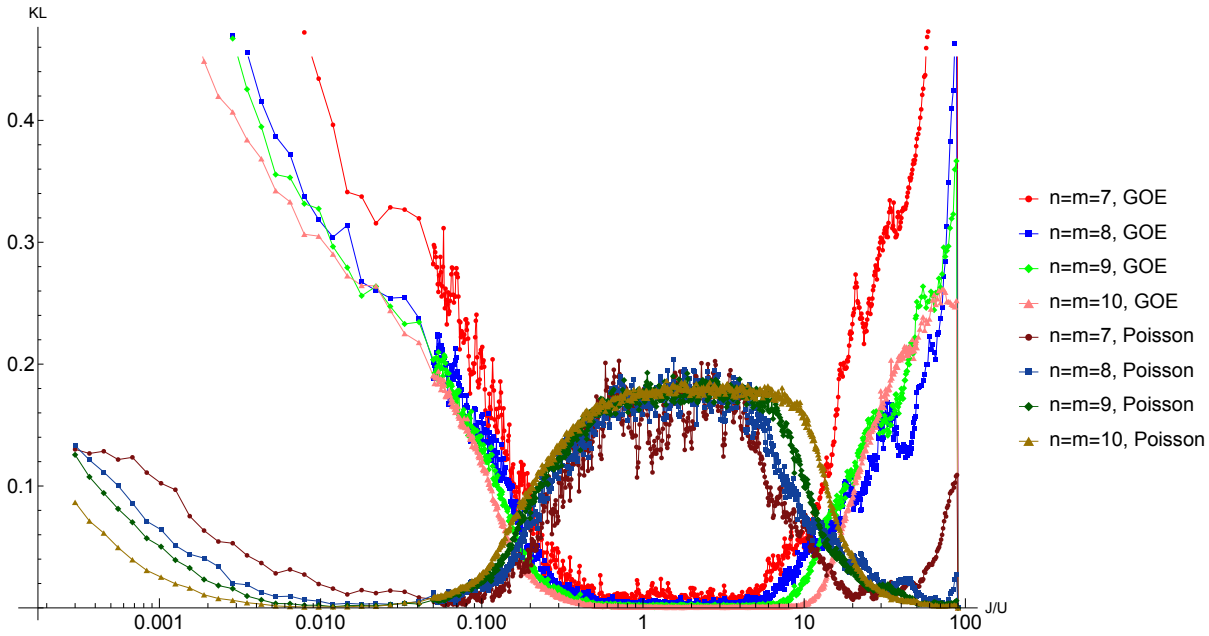

Figure 2: Divergencia KL de la distribución cociente de espaciamiento de niveles de energía de distintas configuraciones J/U del hamilotniano de Bose Hubbard. Los colores claros hacen referencia a la KL tomando como distribución de referencia a GOE mientras que los colores oscuros hacen referencia a la KL tomando como distribución de referencia a Poisson.

4 Discusión de resultados:

El indicador estadístico $\langle r \rangle$ muestra que para la región de parámetros $J/U \in [0.5, 10]$ se obtiene un valor aproximadamente de $\langle r \rangle_{\text{GOE}} = 0.5307$ [10], lo cual indica que la estadística del cociente del espaciamiento

de los niveles de energía, en esa región de parámetros, sigue la estadística del ensamble GOE. Asimismo el indicador estadístico de la divergencia Kullback Leibler muestra que para la misma región $J/U \in [0.5, 10]$, el valor del indicador es cercano a 0, lo cual implica que para dicha región de parámetros, la distribución de probabilidad de los cocientes del espaciamiento de niveles no se aleja significativamente de la distribución asociada al ensamble GOE. Además, se observa una transición a integrabilidad tanto para valores de J/U que tienden a 0 como a ∞, sin embargo, la estadía en integrabilidad no presiste a medida que J/U tiende a 0 a ∞. Para justificar porque no se persiste en Poisson a medida que $J/U \to 0$, note que el término proporcional a U pasa a ser cada vez más significativo, es decir, eventualmente el sistema tiende a depender solo de U, a consecuencia los estados propios del hamiltonoiano son la base Fock, la energía de cada configuración viene dada por la distribución de bosones en cada sitio, y por tanto la distribución de probabiliad del cociente de espaciamientos de niveles de energía no necesariamente es uniforme. Similarmente sucede cuando $J/U \to \infty$, el término proporcional a J domina, la función de onda del sistema debe anularese en los bordes por las condiciones de frontera, por lo que los estados propios pueden ser pensados como ondas estacionarias situadas en los extermos de la cadena de longitud L y la distribución de los nivels de energía no necesariamente es uniforme. Sin embargo, es importante notar que *existen* valores de J/U para los cuales se aproxima suficientemente bien a Poisson y dicha correspondencia parece persistir para intervalos de J/U cada vez mayores a medida que el tamaño de la cadena aumenta.

En ambos indicadores estadísticos es notable que a medida que crece el espacio de Hilbert, la misma región de parámetros identificada como caótica se sigue observando, lo cual es consistente con lo discutido en [5]. También es observado que para ciertos valores de J/U el sistema exhibe integrabilidad y se espera que para $J/U \to \infty$ ó $J/U \to 0$ el sistema tienda a integrabilidad.

5 Conclusiones

Los dos indicadores estadísticos presentados muestran que existe una región de parámetros para la cual el modelo de Bose Hubbard es caótico (según la conjetura BGS [3]), además se verifica que a medida que la dimensionalidad del espacio de Hilbert incrementa, se sigue observando la región característica de caos. Es notable que ambos indicadores, que toman en cuenta únicamente las correalciones de corto alcance, permitan observar y caracterizar el caos cuántico, sin embargo es de mencionar que para ello es necesario obtener algún sector de simetría, proceso el cual presenta sus dificultades. Es de interés hacerse la pregunta de si es *suficiente* que se observe caos únicamente mediante correlaciones de corto alcance, sin tomar en cuenta las correlaciones de orden superior (espaciamientos de orden superior por ejemplo). Así mismo, es de interés estudiar a que región de parámetros tiende el sistema a medida que la dimensionalidad del espacio de Hilbert aumenta, pues surge la pregunta de si tiende asintóticamente a una región particular o si el tamaño de la región depende del tamaño del sistema. Una posible via a continuar este trabajo sería estudiar la dependencia de la región de parámetros que exhibe caos respecto a la dimensionalidad del espacio de Hilbert del sistema (que en el caso del modelo de bose hubbard, es equivalente a estudiar la dependencia respecto al número de sitios y número de partículas), además de hacer un análisis que involucre indicadores estadísticos de largo alcance, ya que ello agregaría un análsis más robusto.

References

[1] E. P. Wigner, "Characteristic vectors of bordered matrices with infinite dimensions", Annals of Mathematics **62**, 548–564 (1955).

[2] M. V. Berry and M. Tabor, "Level clustering in the regular spectrum", Proceedings of the Royal Society of London. A. Mathematical and Physical Sciences **356**, 375–394 (1977).

[3] O. Bohigas, M. J. Giannoni, and C. Schmit, "Characterization of chaotic quantum spectra and universality of level fluctuation laws", Physical Review Letters **52**, 1–4 (1984).

[4] M. L. Mehta, *Random matrices*, 3rd, Vol. 142, Pure and Applied Mathematics (Elsevier, Amsterdam, 2004).

[5] L. Pausch, A. Buchleitner, E. G. Carnio, and A. Rodríguez, "Optimal route to quantum chaos in the bose–hubbard model", Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical **55**, 324002 (2022).

[6] J. M. Zhang and R. X. Dong, "Exact diagonalization: the bose-hubbard model as an example", European Journal of Physics **31**, 591–602 (2010).

[7] J. de la Cruz, S. Lerma-Hernández, and J. G. Hirsch, "Quantum chaos in a system with high degree of symmetries", Physical Review E **102**, 032208 (2020), arXiv:2005.06589 [quant-ph].

[8] S. H. Tekur, U. T. Bhosale, and M. Santhanam, "Higher order spacing ratios in random matrix theory and complex quantum systems", Physical Review E **98**, 062218 (2018).

[9] V. Oganesyan and D. A. Huse, "Localization of interacting fermions at high temperature", Physical Review B **75**, 155111 (2007).

[10] Y. Y. Atas, E. Bogomolny, O. Giraud, and G. Roux, "Distribution of the ratio of consecutive level spacings in random matrix ensembles", Physical Review Letters **110**, 10.1103/physrevlett.110.084101 (2013).

[11] S. Kullback and R. A. Leibler, "On information and sufficiency", The Annals of Mathematical Statistics **22**, 79–86 (1951).